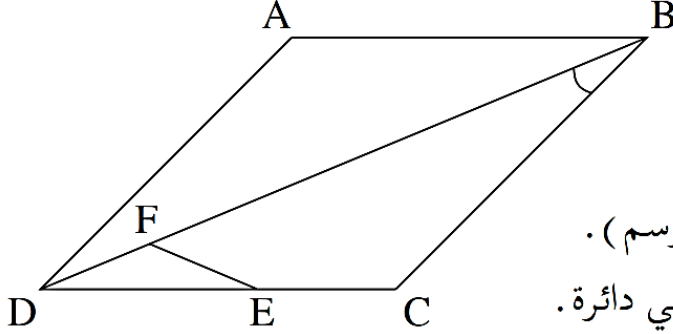


هندسة مستوية – صيف ب 2017

- ارشادات حل وليس حل كامل -



(4) ABCD هو معين.

النقطة E تقع على الضلع DC

والنقطة F تقع على قطر المعين، DB (انظر الرسم).

معطى أن الشكل الرباعي BCEF قابل للحصر في دائرة.

أ. (1) برهن أن $\angle FED = \angle CBD$.

(2) برهن أن المثلث DFE هو متساوي الساقين.

ب. برهن أن: $\triangle DFE \sim \triangle DCB$.

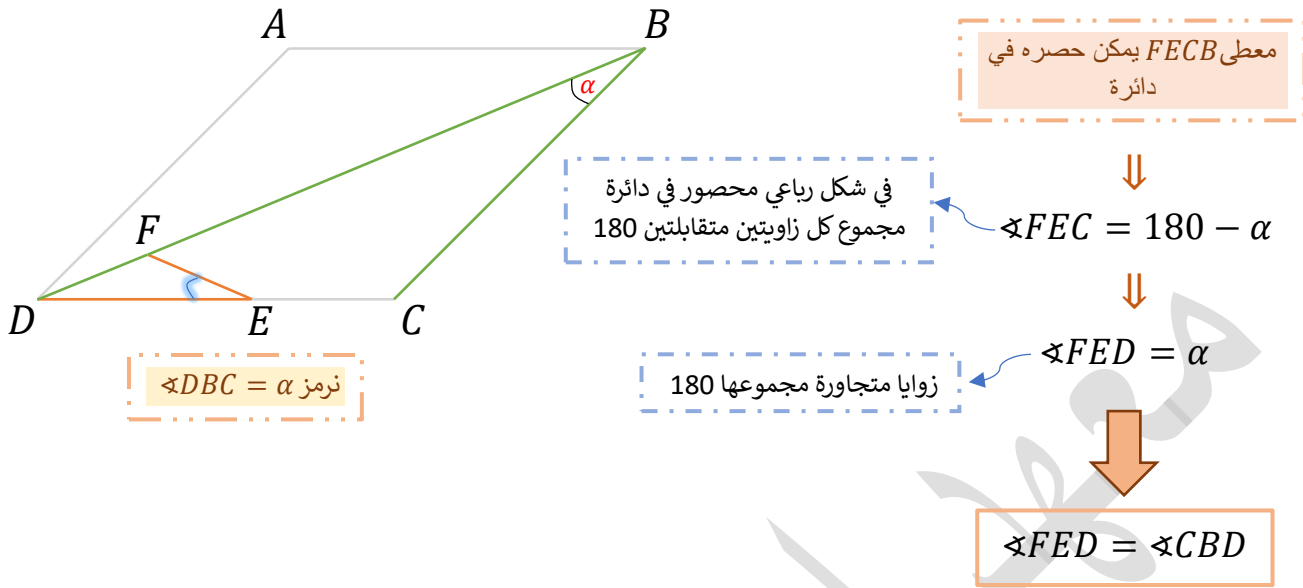
ج. معطى أن: $DB = 3DE$ ، مساحة المثلث DFE هي 2 سم².

احسب مساحة المعين ABCD.

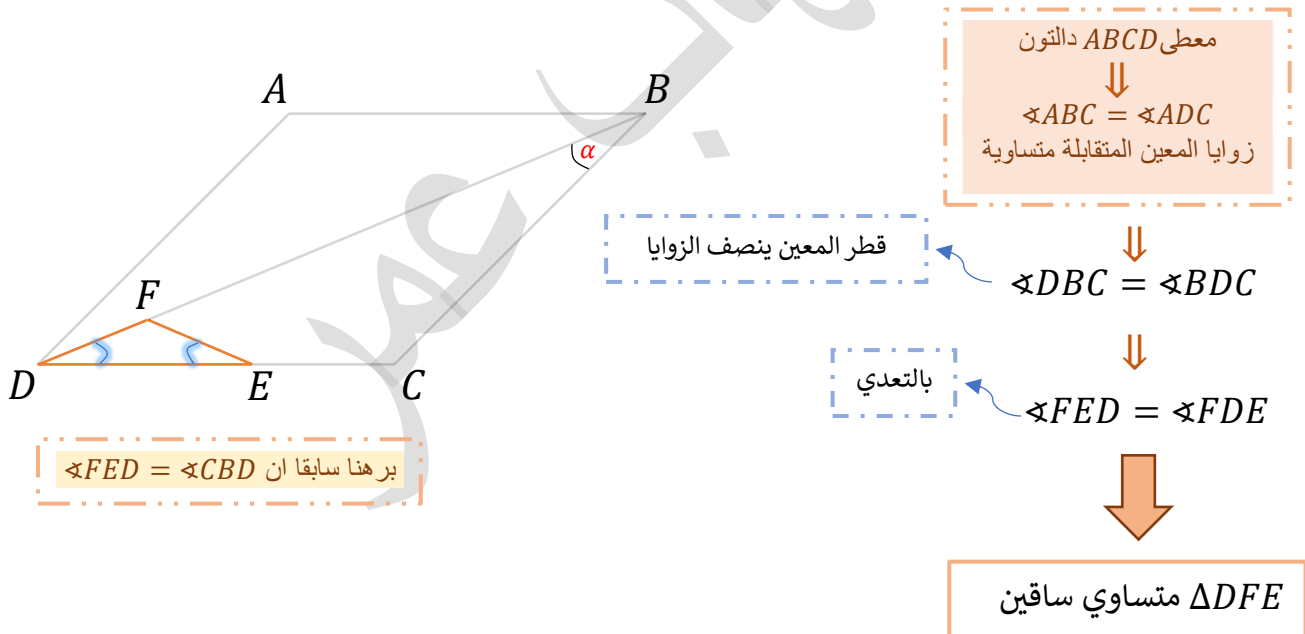
ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وارشادات وليس حل كامل

نبرهن ان $\angle FED = \angle CBD$ (أ)(1)

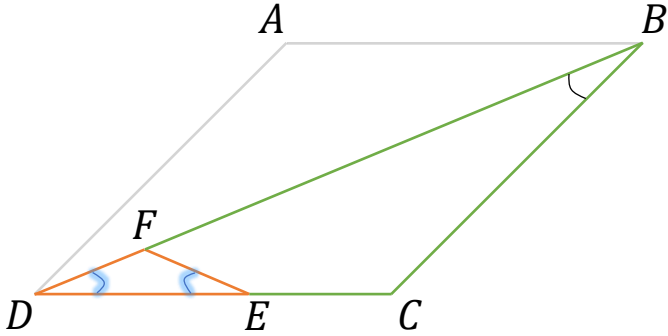


نبرهن ان $\triangle DFE$ متساوي ساقين (2)



نبرهن ان $\triangle DFE \sim \triangle DCB$

(ب)



برهنا سابقا

$$\angle FED = \angle DBC$$

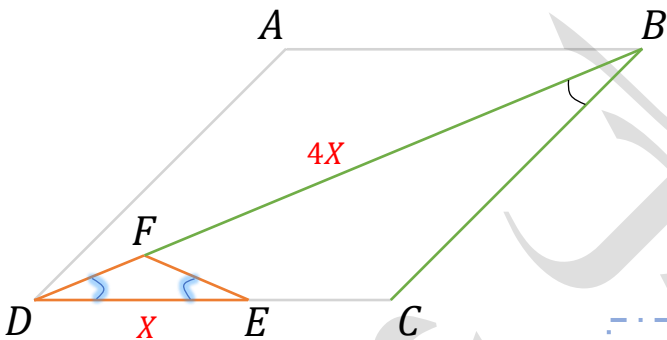
$\angle FDE$ ، زاوية مشتركة

$$\triangle DFE \sim \triangle DCB$$

حسب ز.ز

نجد مساحة $ABCD$

(ج)



$$S_{\triangle DFE} = 2 \text{ معطى}$$

النسبة بين المساحات هي تربيع نسبة التشابه

نجد نسبة التشابه

$$\frac{DE}{DB} = \frac{X}{3X} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{9} = \text{النسبة بين المساحات}$$

$$\frac{S_{\triangle DFE}}{S_{\triangle DBC}} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{2}{S_{\triangle DBC}} = \frac{1}{9}$$

$$S_{\triangle DBC} = 18$$

$$S_{\triangle DBC} = S_{\triangle ABD} = 18$$

$$S_{ABCD} = 36$$

قطر المعين يقسمه لمتثلين متساويا المساحة